Sistema de Gestión

de un quiosco

Materia: Práctica Profesional

Profesor: Ing. Fucks, Alan Nicolás

Alumno: Ruff Matias Rafael

Institución: IPET y FDC 1308

Año: 2026

Índice

Contenido

Índice 2

Resumen 3

Introducción 4

Descripción General 5

Justificación 6

Objetivos del proyecto: 7

- **Objetivos Generales** 7
- **Objetivos Específicos** 7

Límites del Sistema 8

- **Qué incluye:** 8
- **Qué NO incluye:** 8

Requerimientos del Sistema 9

- **Requerimientos Funcionales:** 9
- **Requerimientos No Funcionales:** 10

Casos de Uso: 11

Estudio de Factibilidad 15

- **Viabilidad Técnica:** 15
- **Viabilidad Operativa:** 16
- **Viabilidad Económica:** 16

Cronograma (Diagrama Gantt) 17

Diagrama de Casos de Uso (UML) 18

Presupuesto 19

Reglas de Negocio 20

Diseño de la Base de Datos (Diagrama Entidad-Relación) 21

Tabla de trazabilidad 22

Conclusión 23

Bibliografía 24

Glosario de palabras técnicas 25

Resumen

El presente trabajo documenta el análisis, diseño e implementación del Sistema de Gestión de un quiosco, una aplicación informática destinada a optimizar la administración comercial, el control de inventario y la operatoria del punto de venta en un comercio minorista. En la actualidad, el quiosco registra sus actividades de manera informal mediante anotaciones en papel, listas de precios impresas y cálculos manuales al momento del cobro, lo que genera demoras en la atención al público, inconsistencias en los cobros, mermas no detectadas y recurrentes quiebres de mercadería por falta de una gestión predictiva de existencias.

El sistema propuesto centraliza la información en una base de datos relacional consistente y automatiza las transacciones comerciales cotidianas: registro veloz de productos mediante código de barras o búsqueda por descripción, cálculo automático de subtotales y total general, descuento atómico de stock al confirmar cada venta, emisión de comprobantes y consolidación de caja al finalizar la jornada. Se trata de una aplicación web de uso local desarrollada en lenguaje PHP 8.x con servidor Apache (entorno XAMPP) y motor de base de datos relacional MySQL, que opera de forma autónoma en la computadora del mostrador sin requerir conexión externa a internet.

A lo largo de esta carpeta de práctica profesional se presentan el relevamiento operativo del establecimiento, los objetivos, los límites y el catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales, la especificación de casos de uso críticos, el estudio de factibilidad multidimensional, el cronograma de actividades y el presupuesto económico. Asimismo, en la etapa de diseño se desarrollan el diagrama entidad-relación (DER), el modelo relacional normalizado en tercera forma normal (3FN) y la tabla de trazabilidad, vinculando de manera transparente cada requerimiento con el código fuente del repositorio y su estado real de avance.

Introducción

El quiosco es un comercio minorista caracterizado por una atención dinámica, continua y con un elevado tránsito diario de clientes que demandan productos de consumo rápido (golosinas, bebidas, snacks, cigarrillos y artículos de despensa básica). En este entorno comercial, la operatoria cotidiana está a cargo del dueño y del personal de atención en mostrador, quienes deben procesar un importante volumen de transacciones en lapsos reducidos de tiempo, con picos de afluencia pronunciados en horarios escolares, comerciales o laborales.

Para diagnosticar con precisión la situación inicial del establecimiento se llevaron a cabo entrevistas con el propietario, sesiones de observación directa del flujo de despacho y cobro en mostrador, y cuestionarios sobre las dificultades operativas más frecuentes, aplicando las técnicas de relevamiento propuestas en la ingeniería de requerimientos (Kendall & Kendall, 2011). El relevamiento evidenció que el local opera históricamente sin un sistema informatizado: los precios se consultan en planillas impresas o se retienen en la memoria del cajero, las ventas no siempre quedan documentadas en el acto y el control de existencias se realiza de manera visual e intuitiva directamente sobre las estanterías.

Este esquema informal origina problemas recurrentes: errores de cálculo en el cobro manual durante momentos de saturación, demoras en la atención al cliente, pérdidas de ventas por quiebres imprevistos de mercadería (productos agotados sin reposición a tiempo), mermas invisibles y una marcada dificultad para realizar el arqueo de caja al concluir la jornada. Asimismo, la falta de una base de datos expone al negocio a la pérdida de información histórica. Ante este escenario, el presente proyecto propone el desarrollo e implantación de un sistema informático local de gestión de ventas e inventario, concebido para centralizar la información en una base de datos relacional consistente, agilizar el cobro diario y automatizar el control de stock en tiempo real.

Descripción General

El **Sistema de Gestión de Quiosco** es una aplicación informática de uso local que sustituye los registros manuales y las planillas de cálculo aisladas por una base de datos única y centralizada. El sistema se instala en el equipo principal del mostrador y opera de manera autónoma dentro de la red del local, sin depender de conexión a internet para garantizar su total disponibilidad durante las horas de atención al público.

La solución se organiza en los siguientes módulos funcionales:

- **Inventario y Catálogo de Productos:** Administración integral (alta, modificación, baja lógica y consulta) de los artículos comercializados, asociando código de barras o identificador, descripción, precio de venta, cantidad física disponible y límite de stock mínimo para reposición.
- **Gestión de Categorías:** Organización de los artículos por rubros comerciales (Golosinas, Bebidas, Snacks, Cigarrillos, Almacén, etc.), optimizando la navegación, la búsqueda rápida en mostrador y el filtrado de existencias.
- **Administración de Proveedores:** Registro centralizado de distribuidores y empresas mayoristas (nombre comercial, teléfono de contacto), vinculando cada producto con su proveedor habitual para agilizar los pedidos de reposición.
- **Punto de Venta (Caja):** Interfaz optimizada para el despacho veloz: carga de artículos mediante código de barras o búsqueda por nombre, cálculo automático de subtotales y total general, confirmación de la transacción e impresión o visualización del comprobante de venta.
- **Control Automático de Existencias:** Deducción automática del stock en base de datos al confirmar cada venta, evitando inconsistencias entre las existencias físicas y el sistema, complementado con advertencias visuales de stock bajo.
- **Cierre de Caja y Arqueo:** Consolidación automática del monto total recaudado, cantidad de tickets emitidos y desglose cronológico de las ventas del día o turno, sustituyendo el conteo manual propenso a equivocaciones.
- **Reportes Estadísticos:** Consultas analíticas sobre el historial de ventas por período (diario o mensual) y detección de los artículos de mayor rotación, facilitando la toma de decisiones comerciales.
- **Seguridad y Control de Acceso:** Autenticación mediante usuario y contraseña cifrada con roles diferenciados: rol cajero (operaciones de venta y consulta de precios/stock) y rol administrador (control total de precios, catálogo, proveedores y auditoría financiera).

El sistema está desarrollado con tecnologías de uso estándar y código abierto: PHP y servidor Apache (entorno XAMPP) para la lógica de negocio y backend, el motor relacional MySQL para la persistencia transaccional de los datos, e interfaces de usuario estructuradas con HTML5, CSS y JavaScript para lograr una experiencia de uso fluida, rápida y de mínimo consumo de memoria.

Justificación

El desarrollo del sistema se fundamenta en las necesidades operativas reales y en los cuellos de botella detectados durante el relevamiento, justificándose en los siguientes puntos estratégicos:

- **Pérdidas económicas por descontrol de existencias y mermas:** En un comercio con cientos de artículos de consumo masivo, la falta de registro riguroso genera mermas no detectadas y ventas perdidas por falta de mercadería en momentos críticos. Al automatizar el descuento de unidades y notificar los niveles mínimos de stock, el sistema evita quiebres de inventario y optimiza la rotación del capital invertido.
- **Velocidad en mostrador y satisfacción del cliente:** La rapidez de despacho es vital para retener a los clientes en horas pico. El punto de venta computarizado reduce el tiempo de cada transacción a escasos segundos, automatizando el cálculo de subtotales y eliminando errores humanos de suma manual.
- **Reducción del tiempo en cierre de caja:** El conteo manual de comprobantes y cuadernos demanda entre 45 y 60 minutos diarios de trabajo del dueño, con riesgo de diferencias contables. El sistema consolida los totales recaudados de forma instantánea con solo consultar el cierre de caja.
- **Información certera para compras y reposición:** Supera la adquisición intuitiva o a ojo de mercadería, proveyendo métricas históricas claras sobre los artículos de mayor rotación y evitando el sobrestockeo innecesario de productos de baja demanda.
- **Resguardo y preservación de datos:** La fragilidad de los cuadernos y hojas sueltas expone al negocio a pérdidas irreparables de datos por deterioro, roturas o extravío. El almacenamiento relacional garantiza persistencia, orden y facilidad para generar copias de seguridad.

Adicionalmente, el proyecto presenta una alta viabilidad económica y operativa: el quiosco ya cuenta con una computadora en el mostrador y el sistema se construye sobre software libre y de código abierto (PHP, Apache y MySQL), eliminando costos recurrentes por licencias comerciales y asegurando un retorno de inversión sumamente rápido.

Objetivos del proyecto:

Objetivos Generales

Desarrollar un sistema de información que permita mejorar la administración y el control operativo de un quiosco, facilitando las tareas diarias como la carga de productos, el registro de ventas y el control automático del stock.

Objetivos Específicos

- Registrar, actualizar y eliminar productos de manera eficiente.
- Automatizar el control y descuento de stock con cada venta.
- Facilitar y agilizar el registro de ventas por parte de los empleados.
- Generar alertas cuando el stock de un producto llegue al límite mínimo.
- Generar reportes simples del historial de ventas e ingresos (diarios y mensuales).

Límites del Sistema

Qué incluye:

Registro completo de productos (nombre, precio, cantidad, categoría), control de stock automático, registro de ventas diarias, consulta de productos, y reportes básicos de ingresos.

Qué NO incluye:

Facturación electrónica vinculada a AFIP u otros entes gubernamentales, procesamiento de pagos con tarjetas/medios digitales integrados en el sistema y aplicaciones móviles (App).

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales:

Requerimientos funcionales del sistema

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir registrar nuevos productos.	Crítico
RF-02	El sistema debe permitir editar la información de los productos (precio, stock, categoría).	Crítico
RF-03	El sistema debe permitir eliminar productos del sistema.	Importante
RF-04	El sistema debe mostrar un listado completo de productos disponibles y permitir búsqueda por nombre o código.	Importante
RF-05	El sistema debe permitir al empleado registrar una venta, seleccionando múltiples productos.	Crítico
RF-06	El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta.	Crítico
RF-07	El sistema debe descontar automáticamente el stock al confirmar una venta.	Crítico
RF-08	El sistema debe alertar al empleado cuando el stock de un producto sea bajo.	Secundario
RF-09	El sistema debe permitir cancelar una venta antes de confirmarla.	Importante
RF-10	El sistema debe generar un historial de ventas, visualizar el detalle de cada una y generar reportes de ingresos diarios/mensuales.	Importante

Requerimientos No Funcionales:

Requerimientos no funcionales del sistema

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-01	El sistema debe ser simple, rápido y fácil de usar, sin requerir capacitación avanzada.	Importante
RNF-02	El procesamiento de ventas debe demorar menos de 2 segundos para no demorar la atención.	Secundario
RNF-03	Restricción de acceso mediante usuario y contraseña.	Crítico
RNF-04	Funcionamiento correcto en modo local (sin conexión a internet).	Crítico

Casos de Uso:

Actor: Empleado

Es el usuario principal del sistema. Realiza todas las operaciones relacionadas con productos y ventas.

Casos de uso y requerimientos asociados

ID	Caso de uso	Actor	Requerimientos
CU-01	Registrar venta	Empleado	RF-05, RF-06, RF-07, RF-09
CU-02	Registrar producto	Empleado	RF-01
CU-03	Modificar producto	Empleado	RF-02
CU-04	Eliminar producto	Empleado	RF-03
CU-05	Consultar productos	Empleado	RF-04
CU-06	Consultar ventas	Empleado	RF-10
CU-07	Generar reportes	Empleado	RF-10
CU-08	Controlar stock	Empleado	RF-07, RF-08

A continuación, se especifican los tres casos de uso más críticos para la operación del quiosco: el registro de venta, el registro de producto y la eliminación de productos.

Especificación del caso de uso CU-01 ***Registrar venta***

CU-01 - Registrar venta	
Actor principal	Empleado
Requerimientos	RF-05, RF-06, RF-07, RF-09
Descripción	Permite registrar una venta y actualizar automáticamente el stock.
Precondiciones	Los productos a vender deben existir en la base de datos y tener stock suficiente (mayor a cero).
Flujo básico	1. El empleado inicia una venta. 2. Selecciona los productos vendidos. 3. El sistema calcula el total. 4. El empleado confirma la venta. 5. El sistema registra la venta. 6. El sistema descuenta el stock. 7. El sistema muestra un mensaje de éxito.
Flujos alternativos	3a. No hay stock suficiente: El sistema informa la falta de stock y la venta no puede completarse.
Postcondiciones	Se genera un nuevo registro de venta en el historial, el stock físico de los productos vendidos se descuenta automáticamente en la base de datos y la caja queda lista para la siguiente transacción.

Especificación del caso de uso CU-02 ***Registrar producto***

CU-02 - Registrar producto	
Actor principal	Empleado
Requerimientos	RF-01
Descripción	Permite agregar un nuevo producto al sistema.
Precondiciones	El código de barras o código identificador del producto no debe existir previamente en la base de datos.
Flujo básico	1. El empleado selecciona "Registrar Producto". 2. Ingresa nombre, precio y stock. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema guarda el producto. 5. El sistema confirma el registro.
Flujos alternativos	3a. Algún dato es incorrecto o está vacío: El sistema muestra un mensaje de error y el empleado corrige la información.
Postcondiciones	El nuevo producto queda guardado de forma permanente en la base de datos y pasa a estar disponible inmediatamente para poder ser vendido.

Especificación del caso de uso CU-03 ***Eliminar producto***

CU-03 - Eliminar producto	
Actor principal	Empleado
Requerimientos	RF-03
Descripción	Permite eliminar un producto del inventario cuando ya no se comercializa o fue cargado por error.
Precondiciones	El producto a eliminar debe existir previamente en la base de datos.
Flujo básico	1. El empleado entra en el inventario. 2. Busca el producto. 3. Selecciona el producto. 4. El sistema solicita confirmación. 5. El empleado confirma la operación. 6. El sistema elimina el producto del inventario.
Flujos alternativos	3a. El empleado cancela la operación: El empleado selecciona "Cancelar", el sistema mantiene el producto en el inventario y el proceso finaliza.
Postcondiciones	El producto es eliminado (o desactivado lógicamente) de la base de datos y ya no aparecerá en el listado del sistema a la hora de querer registrar una nueva venta.

Estudio de Factibilidad

Viabilidad Técnica:

- **Tecnologías:** Se utilizará MySQL para el almacenamiento de datos y PHP para el desarrollo lógico e interfaz del sistema. Son tecnologías adecuadas por ser estables, gratuitas y eficientes para guardar y organizar información transaccional.
- **Infraestructura:** Una computadora básica de escritorio o notebook es suficiente para soportar el sistema ya que su consumo de recursos es mínimo.
- **Complejidad:** Media. La lógica principal radica en el correcto diseño de la base de datos relacional y el descuento atómico de stock. No requiere integración con APIs externas.

A continuación se detallan las herramientas y tecnologías de software seleccionadas para la construcción, prueba y operación del sistema:

Software utilizado para el desarrollo del sistema

Herramienta	Versión	Función en el sistema	Licencia
PHP	8.2	Lenguaje de programación del lado del servidor para la lógica de negocio y procesamiento transaccional.	Libre (PHP License)
Apache HTTP Server	2.4	Servidor web local para despacho de peticiones y ejecución de scripts de la aplicación.	Libre (Apache 2.0)
MySQL Community Server	8.0 / MariaDB	Motor de base de datos relacional para almacenamiento persistente y transacciones seguras.	Libre (GPL)
XAMPP	8.2	Paquete integrado de servidor local para ejecución coordinada de Apache, MySQL y PHP.	Libre (GNU GPL)
HTML5 / CSS3	Estándar W3C	Estructura semántica, estilización visual y diseño responsivo de la interfaz de usuario.	Estándar abierto
JavaScript	ECMAScript 6+	Validaciones dinámicas en frontend, cálculo automático de subtotales e interactividad en caja.	Estándar abierto
Visual Studio Code	Actual	Entorno de desarrollo integrado (IDE) y editor de código fuente con soporte PHP y SQL.	Gratuita

Herramienta	Versión	Función en el sistema	Licencia
Git y GitHub	Actual	Sistema de control de versiones distribuido y alojamiento del repositorio de código.	Gratuita

Las herramientas y tecnologías seleccionadas forman parte de los contenidos abordados durante la carrera de Analista de Sistemas, disponen de abundante documentación técnica de referencia y se rigen por licencias libres o gratuitas, garantizando costo cero en licencias de software comercial. Por lo tanto, se concluye que el proyecto es técnicamente factible.

Viabilidad Operativa:

- **Usuarios:** Dueño y empleados del quiosco. Poseen conocimientos básicos de informática, por lo que la interfaz gráfica debe ser altamente intuitiva.
- **Impacto:** El sistema reemplaza el control manual por uno digital. Si bien requerirá una pequeña capacitación inicial y podría generar una leve resistencia al cambio por costumbre, a corto plazo mejora drásticamente los tiempos de atención y reduce los errores, facilitando el trabajo diario.

Viabilidad Económica:

- **Beneficios:** Reducción de pérdidas por mercadería no contabilizada o mal cobrada. Mayor agilidad en caja, permitiendo atender a más clientes. Disminución de errores humanos.

Cronograma (Diagrama Gantt)

El desarrollo del proyecto está planificado para completarse en 6 semanas, con los siguientes hitos temporales

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Investigación del problema	✓	✓	✓			
Entrevistas con los empleados			✓			
Análisis de requerimientos		✓	✓			
Diseño del sistema			✓	✓		
Creación de base de datos			✓	✓		
Programación del sistema				✓	✓	✓
Pruebas y corrección					✓	✓
Documentación				✓	✓	✓
Presentación final						✓

Diagrama de Casos de Uso (UML)



Presupuesto

Costos fijos:

Ítem	Descripción	Costo Estimado
Hardware	Computadora de escritorio (PC básica) o Notebook para punto de venta.	$ 820.000
Periféricos	Lector de código de barras USB para agilizar la carga en caja.	$ 65.000
Desarrollo de Software	Honorarios por programación, diseño de base de datos e interfaz gráfica.	$ 900.000
Capacitación	Entrenamiento a los empleados para el uso operativo del sistema (2 jornadas).	$ 75.000
Instalación	Puesta a punto e instalación del sistema y base de datos en el local.	$ 70.000
Total Inversión Inicial	**Monto total requerido para la puesta en marcha**	**$ 2.000.000**

Costos variables:

Ítem	Descripción	Costo Estimado (Mensual)
Energía Eléctrica	Consumo derivado del equipo informático encendido durante la jornada comercial.	$ 28.000
Soporte Técnico	Mantenimiento preventivo, copias de seguridad periódicas y asistencia ante dudas.	$ 45.000
Insumos de Mostrador	Rollos de papel térmico para impresión de comprobantes y tickets comerciales.	$ 17.000
Total Mantenimiento	**Gasto mensual estimado para la operación continua**	**$ 90.000**

Reglas de Negocio

Reglas de negocio del sistema

ID	Regla	Descripción
RN-01	**Stock Mínimo**	El sistema no debe permitir confirmar una venta si la cantidad solicitada de un producto es mayor al stock disponible en la base de datos.
RN-02	**Alerta de Reposición**	Si el stock de un producto llega a 5 unidades o menos, el sistema debe resaltarlo visualmente para alertar sobre la necesidad de compra a proveedores.
RN-03	**Integridad de Precios**	Los precios no pueden ser números negativos ni iguales a cero.
RN-04	**Eliminación de Productos**	No se puede eliminar un producto si este pertenece a una venta ya registrada en el historial (se recomienda desactivación lógica en lugar de borrado físico).

Diseño de la Base de Datos (Diagrama Entidad-Relación)

El diagrama entidad-relación representa la estructura de la base de datos del sistema. Cada entidad se modela como una tabla relacional con sus campos y las marcas de clave primaria (PK), clave foránea (FK) y clave única (UQ). Las tablas se vinculan mediante relaciones dibujadas con rombos, indicando la cardinalidad en cada extremo (1:N) y la participación obligatoria mediante línea doble.

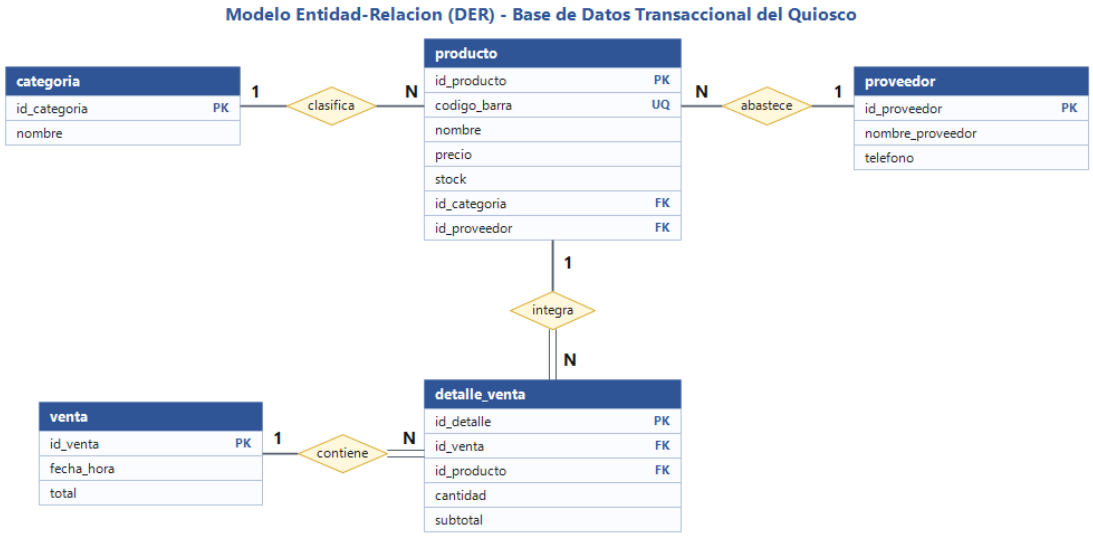


Diagrama entidad-relación con el modelo relacional de las tablas

Las relaciones del modelo, con su cardinalidad, son las siguientes:

- **categoría (1) - clasifica - (N) producto.** Una categoría agrupa múltiples productos; cada producto pertenece a una sola categoría.
- **proveedor (1) - abastece - (N) producto.** Un proveedor suministra varios productos; cada producto registra su proveedor de referencia.
- **producto (1) - integra - (N) detalle_venta.** Un producto puede formar parte de múltiples detalles de venta.
- **venta (1) - contiene - (N) detalle_venta.** Cada venta (ticket) se compone de uno o más renglones de productos vendidos.

Nota sobre usuarios: La entidad usuario gestiona de forma autónoma la autenticación y los niveles de acceso (roles de cajero, almacén y administrador), desacoplada del esquema transaccional de ventas.

Para pasar de las relaciones a las tablas se aplicaron las reglas de mapeo. En cada relación uno a muchos, la clave primaria del lado 'uno' se incorpora como clave foránea en la tabla del lado 'muchos' (por ejemplo, id_categoria e id_proveedor en producto; e id_venta e id_producto en detalle_venta). Cuando la participación es total, dicha clave foránea se declara NOT NULL.

En las tablas se emplean claves sustitutas autoincrementales (id_producto, id_venta, etc.) y en la tabla producto el código de barras se declara como clave única (UQ), evitando duplicados sin depender del código físico como clave foránea. El esquema se encuentra normalizado en tercera forma normal (3FN). En la tabla detalle_venta, los valores de cantidad y subtotal quedan asentados de forma inmutable al momento de registrarse la operación comercial, garantizando la integridad histórica de la facturación frente a futuras actualizaciones en la lista de precios de los productos.

Tabla de trazabilidad

La tabla de trazabilidad vincula cada requerimiento funcional con el archivo fuente y la función del sistema que lo implementan, consignando el estado real de avance a la fecha.

Repositorio del proyecto: https://github.com/Matias921/ruff-git-github-pp (rama main).

Req.	Descripción	Archivo	Función o pantalla	Estado	Observación
RF-01	Registrar nuevos productos	productos.php	Formulario alta, inserción SQL	**Implementado**	Valida campos y precio positivo
RF-02	Editar información de productos	editar_producto.php	Edición de precio, stock y cat.	**Implementado**	
RF-03	Eliminar productos del sistema	eliminar_producto.php	Baja de producto	**Implementado**	
RF-04	Listar y buscar productos	productos.php	Grilla y búsqueda por código/nombre	**Implementado**	Búsqueda rápida en inventario
RF-05	Registrar venta multi-producto	ventas.php	Gestión de carrito de venta	**Implementado**	
RF-06	Cálculo automático del total	ventas.php	Cálculo de subtotales y total	**Implementado**	
RF-07	Descuento automático de stock	ventas.php	Confirmación atómica	**Implementado**	Descuenta unidades en BD
RF-08	Alerta visual de bajo stock	productos.php, index.php	Indicador condicional reposición	**Implementado**	Resalta stock <= 5
RF-09	Cancelar venta en curso	ventas.php	Vaciar carrito	**Implementado**	Cancela sin tocar stock
RF-10	Historial de ventas y reportes	cierre_caja.php	Cierre diario y reportes	**Implementado**	Total recaudado y fechas

Conclusión

El desarrollo del Sistema de Gestión de Quiosco permitió recorrer de manera integral las etapas del ciclo de vida de la ingeniería de software sobre un entorno comercial real: desde el relevamiento empírico de las necesidades en el mostrador hasta el modelado de la base de datos y la codificación de los módulos transaccionales. El diagnóstico inicial resultó determinante, ya que demostró que el aspecto de mayor impacto para el negocio no residía exclusivamente en registrar precios, sino en automatizar el descuento de existencias en el acto del cobro para erradicar las discrepancias de inventario y las mermas no identificadas.

A la fecha, el sistema cumple satisfactoriamente con la totalidad de los requerimientos críticos e importantes definidos en el análisis: administración del catálogo de productos categorizados, vinculación de proveedores mayoristas, venta rápida con cálculo automatizado de subtotales y total, y arqueo diario de caja. El control automático de stock y las advertencias visuales de reposición resuelven de forma contundente los quiebres de mercadería, a la vez que eliminan los errores de suma manual durante los horarios de mayor concurrencia de clientes.

Entre los principales aprendizajes metodológicos del proyecto se destaca el valor de mantener una coherencia documental rigurosa a lo largo de todo el proceso. La codificación unívoca y jerarquización de los requerimientos desde las etapas iniciales facilitó su correspondencia directa con los casos de uso, el diseño de la base de datos y, finalmente, con los archivos fuente del sistema a través de la tabla de trazabilidad, permitiendo validar cada avance frente a las expectativas operativas del propietario.

Como líneas de trabajo y evolución futura, se contempla la integración de facturación electrónica vinculada a entes recaudadores oficiales (AFIP/ARCA), la incorporación de lectores de código de barras físicos dedicados para agilizar aún más el paso por caja, y la habilitación de cobros mediante códigos QR interoperables. La estructura modular del sistema y la normalización de su base de datos relacional garantizan la escalabilidad técnica necesaria para incorporar estas extensiones sin alterar la arquitectura fundamental implementada.

Bibliografía

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.ª ed.). Pearson Educación.

Oracle Corporation. (s. f.). *MySQL 8.0 reference manual.* Recuperado el 5 de octubre de 2026, de https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

The Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache HTTP Server documentation.* Recuperado el 15 de octubre de 2026, de https://httpd.apache.org/docs/2.4/

The PHP Group. (s. f.). *PHP manual.* Recuperado el 15 de octubre de 2026, de https://www.php.net/manual/es/

World Wide Web Consortium. (s. f.). *HTML5 and CSS3 standard specifications.* Recuperado el 10 de octubre de 2026, de https://www.w3.org/

Glosario de palabras técnicas

Glosario de términos técnicos

Término	Definición
Arqueo de caja	Procedimiento de balance financiero que consiste en confrontar el dinero físico en caja contra el registro digital de ventas del sistema para verificar la concordancia contable.
Autenticación	Proceso de verificación de la identidad de un operador en el sistema mediante credenciales protegidas (usuario y contraseña) antes de autorizar el acceso.
Baja lógica	Desactivación de un registro en la base de datos sin eliminarlo físicamente de la tabla, con el propósito de conservar el historial transaccional y la integridad referencial.
Clave foránea (FK)	Campo o columna de una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla, vinculando ambas entidades y garantizando la integridad de los datos relacionados.
Clave primaria (PK)	Campo o combinación de campos que identifica de manera única e inequívoca a cada fila o registro dentro de una tabla de base de datos relacional.
Clave única (UQ)	Restricción de base de datos que asegura que los valores almacenados en una columna no se dupliquen (p. ej., el código de barras de un producto).
Normalización (3FN)	Metodología de diseño de bases de datos relacionales orientada a estructurar las tablas para eliminar redundancias y evitar anomalías de inserción, borrado o actualización.
Punto de Venta (POS)	Módulo informático diseñado para agilizar el despacho y cobro en el mostrador de ventas, registrando artículos, calculando subtotales y generando el comprobante.
Quiebre de stock	Situación crítica en la cual las existencias físicas de un artículo se agotan en el local, provocando la imposibilidad de concretar ventas y desatención de clientes.
Repositorio	Espacio centralizado donde se resguarda el código fuente, los artefactos técnicos y el historial cronológico de versiones del proyecto (p. ej., Git / GitHub).
Rol de usuario	Perfil de seguridad que determina las funciones, privilegios y pantallas accesibles para un operador dentro del sistema (rol cajero o rol administrador).

Término	Definición
Subtotal	Monto resultante de multiplicar la cantidad de unidades comercializadas de un producto por su precio unitario de venta antes de consolidar el total de la transacción.
Trazabilidad	Capacidad de vincular y auditar el ciclo de vida de un requerimiento del sistema desde su definición en el análisis hasta su materialización en el código fuente.
XAMPP	Paquete de software libre multiplataforma que integra el servidor web Apache, el motor de base de datos MySQL/MariaDB y los intérpretes de PHP y Perl en un entorno local.